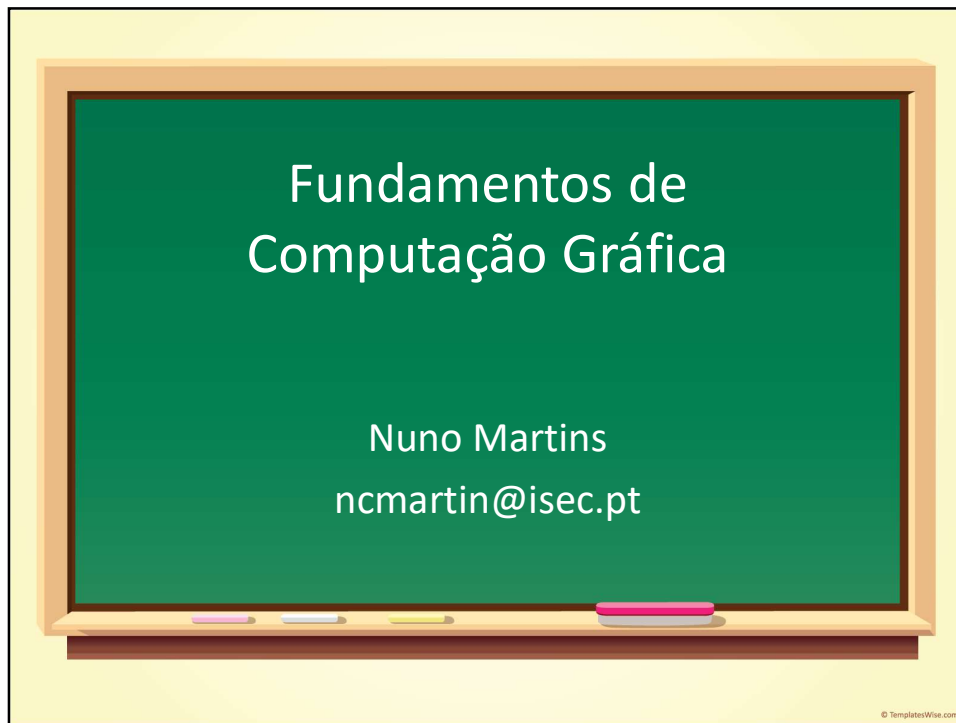




Geometria dos mundos 3D

- Em CG, os fundamentos da criação de qualquer mundo 3D passam pela utilização de três entidades geométricas básicas:
 - os escalares;
 - os pontos;
 - os vetores.
- Com elas pode-se definir qualquer elemento necessário ao mundo 3D.

Geometria dos mundos 3D

- Escalares, pontos e vetores -

- Os escalares são números reais e não entidades geométricas.
 - Precisos como unidades de medida.
- O ponto é a entidade geométrica fundamental.
 - Pode ser definido matematicamente como uma posição no espaço;
 - Para ser representado, tem de ter atributos, como a posição referida a um sistema de coordenadas e a cor.

Geometria dos mundos 3D

- Escalares, pontos e vetores -

- Um vetor é definido como um segmento de reta orientado.
 - Tem comprimento, direção e sentido, mas não tem uma posição fixa.
- Os tipos de dados ponto e vetor são abstrações das entidades geométricas "ponto no espaço" e "segmento de reta orientada".

Geometria dos mundos 3D

- Escalares, pontos e vetores -

- A construção geométrica de qualquer mundo 3D necessita das seguintes operações básicas:
 - A subtração de dois pontos, que é um vetor ($v = P - Q$);
 - A soma de um vetor a um ponto, que é um ponto ($P = Q + v$);
 - A adição de dois vetores ($u + v$);
 - Produto escalar ou interno ($u \cdot v$);
 - Produto vetorial ou externo ($u \times v$).

Geometria dos mundos 3D

- Escalares, pontos e vetores -

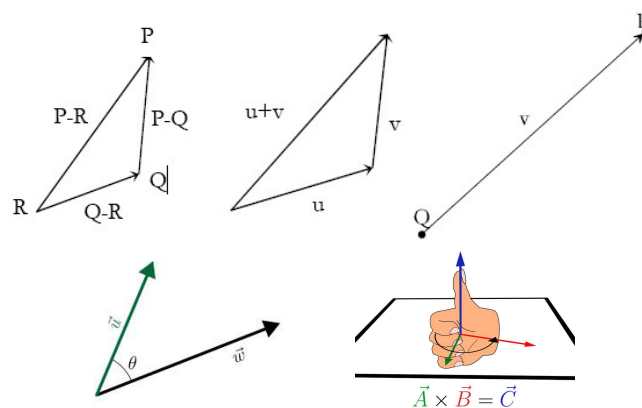


Figura 1. Operações com pontos e vetores

Geometria dos mundos 3D

- Vetor normal -

- O vetor normal é um dos mais usados na CG (na modelação e iluminação de objetos).
 - Por definição, é o vetor que faz 90° , ou seja, é perpendicular, a uma dada superfície num determinado ponto.
- Este vetor pode ser calculado usando o produto interno de vetores (se $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \Rightarrow \mathbf{u} \perp \mathbf{v}$) ou o produto externo de vetores ($\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$).

Geometria dos mundos 3D

- Vetor normal -

- O vetor normal dá informação sobre a forma do objeto.

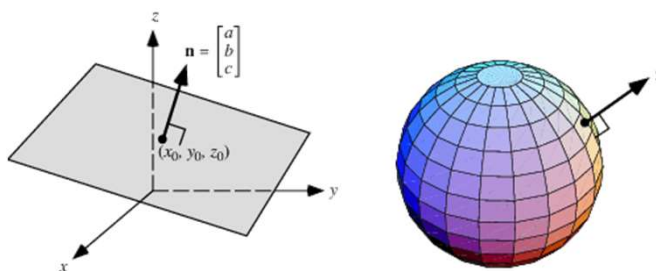


Figura 2. Vetor normal

Geometria dos mundos 3D

- Espaços vetoriais, afins e euclidianos -

- Partindo do zero no processo de criação do mundo 3D, é preciso definir um espaço onde este mundo exista.
- Matematicamente podem ser explorados espaços abstratos, como os:
 - Espaços vetoriais;
 - Espaços afins;
 - Espaços Euclidianos.

Geometria dos mundos 3D

- Espaços vetoriais, afins e euclidianos -

- Um espaço vetorial contém duas entidades distintas:
 - o vetor;
 - o escalar.
- Criar um mundo 3D neste espaço tornar-se-ia difícil, pois ele tem as características dos vetores, isto é, não tem uma posição fixa.
 - Tornaria a sua criação complicada devido a não existir origem.

Geometria dos mundos 3D

- Espaços vetoriais, afins e euclidianos -

- Um espaço afim é uma extensão de um espaço vetorial, que inclui um tipo de dados adicional:
 - o ponto (a origem que faltava).
- Criar um mundo 3D no espaço afim continua a ser difícil, pois ele não lida com medidas.
 - Não tem um sistemas de coordenadas associado e não lhe é possível adicionar um.

Geometria dos mundos 3D

- Espaços vetoriais, afins e euclidianos -

- Um espaço Euclidiano é uma extensão de um espaço afim que adiciona medidas de tamanho ou de distâncias.
 - No entanto, para que este espaço funcione é necessário criar o tal sistema de coordenadas.

Geometria dos mundos 3D

- Sistemas de coordenadas -

- Para se poder criar um sistema de coordenadas é necessário usar o conceito fundamental de representar um qualquer vetor em termos de uma base de vetores básicos.
- Assim, é necessário usar as tais três entidades básicas referidas atrás, o escalar, o ponto e o vetor.

Geometria dos mundos 3D

- Sistemas de coordenadas -

- Assim, podemos representar qualquer vetor de forma única, em termos de três vetores linearmente independentes ($\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$), como:

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3$$

- Os escalares $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ são os componentes de $\mathbf{v}$ em relação à base $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$.

Geometria dos mundos 3D

- Sistemas de coordenadas -

- O que leva a representar o vetor $\mathbf{v}$ como:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}$$

- Pensamos habitualmente nos vetores base $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ como formando um sistema de coordenadas.

Geometria dos mundos 3D

- Sistemas de coordenadas -

- Mas a representação de um vetor pode levar a uma confusão na representação de um ponto, pois iria coincidir com a representação de um vetor.

– O que é que representa cada uma destas matrizes se não estivesse assinalada?

$$\text{Ponto: } \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix} \quad \text{Vector: } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}$$

Geometria dos mundos 3D

- Sistemas de coordenadas -

- Tendo, no entanto, em conta que o espaço tem uma origem (P_0), um vetor pode manter a mesma representação:

$$\mathbf{V} = \alpha_1 \mathbf{V}_1 + \alpha_2 \mathbf{V}_2 + \alpha_3 \mathbf{V}_3$$

mas um ponto já pode ser representado de forma não ambígua como:

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_0 + \beta_1 \mathbf{V}_1 + \beta_2 \mathbf{V}_2 + \beta_3 \mathbf{V}_3$$

Geometria dos mundos 3D

- Sistemas de coordenadas -

- Assim, define-se um Sistema de Coordenadas, especificado por $(\mathbf{V}_1, \mathbf{V}_2, \mathbf{V}_3, \mathbf{P}_0)$, em que qualquer ponto pode ser especificado por

$$\mathbf{P} = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad 1] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \\ \mathbf{V}_3 \\ \mathbf{P}_0 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{P} = \mathbf{P}_0 + \beta_1 \mathbf{V}_1 + \beta_2 \mathbf{V}_2 + \beta_3 \mathbf{V}_3$$

e qualquer vetor passa a ser representado como:

$$\mathbf{V} = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad 0] \begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \\ \mathbf{V}_3 \\ \mathbf{P}_0 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{V} = \alpha_1 \mathbf{V}_1 + \alpha_2 \mathbf{V}_2 + \alpha_3 \mathbf{V}_3$$

Geometria dos mundos 3D

- Sistemas de coordenadas -

- As coordenadas no espaço são designadas como **coordenadas homogêneas**, em que são usadas 4 coordenadas para representar pontos e vetores em 3D.
 - Todas as transformações geométricas (translação, rotação e escalonamento) passam a ser representadas por multiplicações de matrizes em coordenadas homogêneas, trazendo uma uniformidade às operações.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- Pode-se ver uma transformação geométrica como uma forma de mover para novas posições um grupo de pontos que descrevem um ou mais objetos.
 - Existem várias formas de mover um ponto para uma nova posição. No entanto, existe quase sempre uma só forma de mover um grupo de pontos para essa nova posição, preservando as relações entre os seus vértices.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- Translação é uma operação que desloca pontos numa dada direção usando uma distância fixa.
- Para especificar uma translação só precisamos de especificar um vetor de deslocamento ***d*** para todos os pontos

$$P' = P + d$$

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- A translação tem tantos graus de liberdade quantas as dimensões do espaço de trabalho que especificam as componentes do vetor ***d*** (ou as direções por onde pode haver deslocamento).



Figura 3. Translação de um objeto.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- Assim, com base nas coordenadas homogéneas, considere-se que:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ \alpha_z \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Isto implica que a translação é dada por:

$$\begin{cases} x' = x + \alpha_x \\ y' = y + \alpha_y \\ z' = z + \alpha_z \end{cases}$$

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- Finalmente, com base na equação anterior, pode-se descrever a translação sob a forma de uma multiplicação de matrizes através de:

$$\mathbf{P}' = \mathbf{T} \cdot \mathbf{P}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \alpha_x \\ 0 & 1 & 0 & \alpha_y \\ 0 & 0 & 1 & \alpha_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- Verificou-se que a utilização de coordenadas homogéneas permite que o cálculo da translação, feito através da adição de matrizes colunas, se possa transformar numa multiplicação de matrizes 4D.
- Este processo é generalizado a todas as transformações geométricas.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- A rotação faz com que um objecto mude de orientação em relação ao original, alterando a orientação do sistema de eixos onde o objecto foi criado.

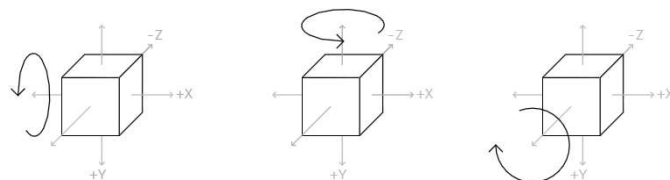


Figura 4. Exemplo de rotações feitas na origem.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- As rotações podem ser feitas:
 - na origem
 - Neste caso usa os eixos do sistema de coordenadas.
 - num qualquer ponto fixo
 - Neste caso , tem que fazer primeiro uma translação do objecto para a origem, seguido de uma rotação feita como no caso anterior e, por fim, uma translação em sentido contrário à que foi feita inicialmente.
 - ...

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- As rotações podem ser feitas:
 - ...
 - Sobre um eixo arbitrário
 - Neste caso, tem que fazer , tem que primeiro fazer uma operação de alinhamento com os eixos do sistema de coordenadas, seguido de uma rotação feita como no caso anterior e, por fim, uma rotação em sentido contrário à que foi feita inicialmente.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- A rotação 3D sobre a origem, segundo cada um dos eixos do sistema de coordenadas, pode ser definida em coordenadas homogêneas por $P' = R P$, com $R = R_z R_y R_x$

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- O escalonamento:
 - Pode fazer com que um objeto se torne maior ou menor que o original;
 - Pode fazer com que um objeto se deforme em relação ao original
 - Sendo por causa disso conhecida como uma transformação não rígida, uma vez que pode tomar valores diferentes segundo cada um dos eixos.
 - Permite o “reflexo” de um objecto em relação aos eixos.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

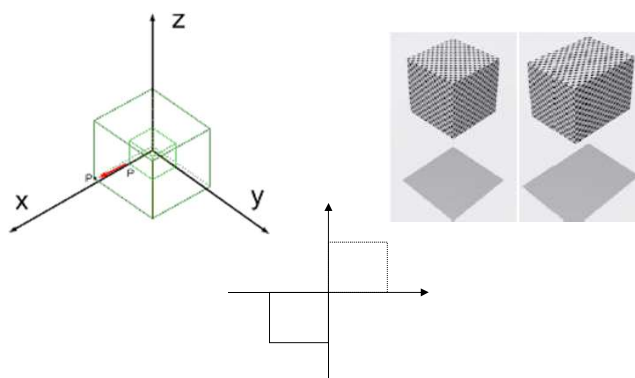


Figura 5. Exemplos de vários escalonamentos em 3D e 2D.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- No escalonamento há um ponto fixo (a origem do objeto) que não sofre qualquer transformação.
- Considerando que a origem do objecto é a origem do sistema de coordenadas, um escalonamento 3D, em coordenadas homogêneas, é dado por

$$\mathbf{P}' = \mathbf{S} \cdot \mathbf{P}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{S}(\beta_x, \beta_y, \beta_z) = \begin{bmatrix} \beta_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \beta_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

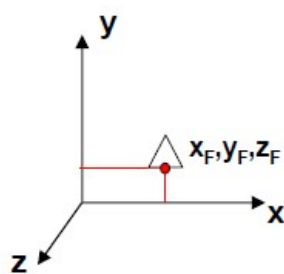
Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- Considerando que a origem do objeto não é a origem do sistema de coordenadas tem que fazer primeiro uma translação do objeto para a origem do sistema de coordenadas, seguido do escalonamento feito como no caso anterior e, por fim, uma translação em sentido contrário à que foi feita inicialmente (ver figura 6).

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -



$$T(x_F, y_F, z_F) \cdot S(s_x, s_y, s_z) \cdot T(-x_F, -y_F, -z_F) =$$

$$\begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 & (1-S_x) \cdot x_F \\ 0 & S_y & 0 & (1-S_y) \cdot y_F \\ 0 & 0 & S_z & (1-S_z) \cdot z_F \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Figura 6. Escalonamentos num ponto diferente da origem do sistema de coordenadas do mundo.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- Em resumo, qualquer transformação geométrica, usando coordenadas homogêneas, pode ser descrita por:

– $P' = M P$, em que,

$$M = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \alpha_{14} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \alpha_{24} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} & \alpha_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Estas transformações estão sob a restrição de linearidade.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- A matriz M tem 12 graus de liberdade:
 - Número de elementos que não é constante;
 - Na representação de vetores intervêm 9 graus de liberdade;
 - Na representação de pontos intervêm os 12 graus de liberdade.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- Dado que qualquer transformação geométrica básica pode ser definida por uma matriz de 4×4 , uma sequência de transformações pode ser obtida pela multiplicação (ou concatenação) de todas elas.
 - No entanto, a multiplicação de matrizes é associativa mas não é comutativa. Por isso tem de ser considerada a sequência das operações.

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

- Suponhamos que um ponto **P** sofre transformações sucessivas para criar um novo ponto Q.



- Assim, é feito primeiro o produto das três matrizes 4×4 , e depois multiplica-se o ponto pela matriz resultado: $\mathbf{M} = \mathbf{C} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{Q} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{P}$

Geometria dos mundos 3D

- Transformações geométricas -

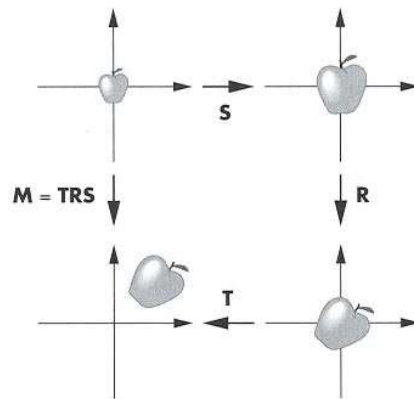


Figura 7. Exemplo de uma concatenação.

Objetos 3D

- Os objetos que serão colocados no mundo 3D, deverão ser definidos independentemente de qualquer representação particular.
 - Esses objetos, conforme se demonstra a seguir, também são criados a partir de escalares, pontos e vetores.
- O elemento básico ponto dá origem ao primeiro elemento possível de se ter no mundo 3D, o vértice ou ponto 3D.

Objetos 3D

- Assumindo uma hierarquia entre elementos gráficos, do mais básico ao mais complexo, o que se segue ao ponto 3D é uma reta 3D.
 - A particularização deste elemento dará origem às arestas dos objetos.
- Uma reta pode ser definida como uma extensão de um ponto (relembrar a operação de extrusão vista e nas aulas práticas).

Objetos 3D

- Assim, da soma de um ponto a um vetor pode-se definir uma reta 3D dada por,
 - $P(\alpha) = P0 + \alpha v$
 - Onde $P0$ é um ponto arbitrário, v é um vetor arbitrário e α é um escalar.
 - $P(\alpha)$ é um ponto para qualquer valor de α , e o conjunto de todos os pontos correspondentes à variação de α entre $[-\infty, +\infty]$ estão sobre uma linha reta, sendo a equação acima a forma paramétrica da reta.

Objetos 3D

- Continuando o raciocínio, um plano (o elemento gráfico seguinte na hierarquia) pode ser definido como uma extensão da reta.
 - A particularização deste elemento dará origem às faces dos objetos.
- Um plano é determinado por:
 - Três pontos não colineares;
 - Um ponto e dois vetores não paralelos.

Objetos 3D

- Assim, uma das maneiras de definir o plano é: $\mathbf{T}(\alpha, \beta) = \mathbf{P} + \gamma \mathbf{u} + \delta \mathbf{v}$

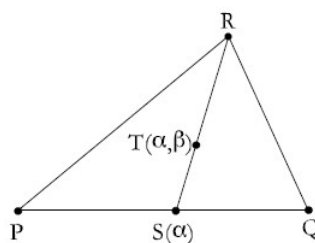


Figura 8. Determinação de um plano.

Objetos 3D

- Também se pode encontrar a normal ao plano fazendo o produto vetorial:
 - $n = u \times v$
- E, assim, com base no vetor n e no produto interno, definir o plano da seguinte forma:
 - $n \cdot (P - P_0) = 0$

Objetos 3D

- A partir da definição de pontos, de retas e de planos, podem-se juntar, num mesmo conjunto, vértices, arestas e faces.
 - Este conjunto com os elementos descritos acima é conhecido na CG como malha de vértices ou *mesh*.
- Estas malhas podem ser definidas e usadas para modelar qualquer tipo de objeto 3D, normalmente com volume.

Objetos 3D

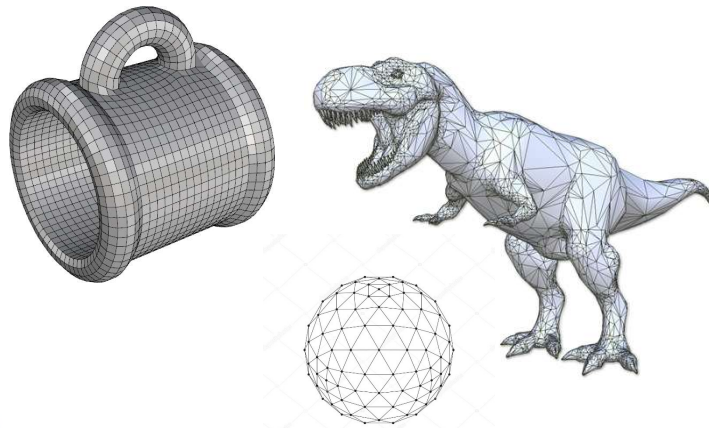


Figura 9. Várias malhas de vértices.

Objetos 3D

- O mundo 3D também pode conter todos os objetos geométricos definidos em 2D (linhas e polígonos), que estão limitados a um só plano.
 - As linhas curvas tornam-se em curvas no espaço, e os polígonos com interior transformam-se em superfícies no espaço.

Objetos 3D

- Existem alguns problemas ao expandir o sistema gráfico (ou API) para incorporar objetos 3D:
 - As definições matemáticas desses objetos podem tornar-se complexas;
 - Só interessam os objetos que levam a uma implementação eficiente.

Objetos 3D

- Para que os objetos 3D se ajustem bem ao hardware e ao software existentes, terão de ter três características:
 - ser ocos e descritos pelas suas superfícies;
 - ser especificados por um conjunto de vértices em 3 dimensões;
 - poder ser aproximados por polígonos convexos planos.

Objetos 3D

- Pode-se entender essas condições se considerarmos que o que os sistemas gráficos fazem melhor é apresentar (ou renderizar) triângulos ou outros polígonos planos.
- Como já visto, um computador pode fazer rendering de centenas de milhares de triângulos por segundo.

Objetos 3D

- Como para preencher interiores é conveniente que uma superfície esteja num mesmo plano, é comum os sistemas gráficos fornecerem um método para que um polígono possa ser dividido em triângulos:
 - É o único polígono em que há a garantia de ter todos os pontos no mesmo plano.

Curvas e superfícies

- Introdução -

- As curvas e as superfícies desempenham um papel importante na modelação geométrica de objetos 3D.
- Na área da CG, as curvas são a base para a criação de formas simples (como círculos ou elipses) e de formas mais complexas (como automóveis ou bonecos).

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- As curvas podem ser representadas:
 - por um conjunto de pontos ligados por segmentos de recta;
 - pela sua forma analítica:
 - Utiliza-se uma ou mais equações;
 - É mais precisa, compacta e não requer área de armazenamento;
 - Facilita o cálculo de novos pontos;
 - Simplifica o processo de aplicação de transformações geométricas.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- A representação analítica das curvas podem ser do tipo:
 - Não paramétrico;
 - Quando uma das coordenadas é dada em função das outras. Pode ser explícita – $y=f(x)$ – ou implícita – $F1(x,y,z)=0 \wedge F2(x,y,z)=0$.
 - Paramétrico :
 - Quando se usa um parâmetro (t , θ ou outro qualquer) para definir as coordenadas dos pontos da curva – $x=at^2 \wedge y=2at$.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- Hermite (1822-1901) foi um dos investigadores que trabalhou nos polinómios de ajuste de curvas.
- Para gerar uma curva de Hermite são necessários:
 - O ponto inicial ($P1$) da curva;
 - O ponto final ($P2$) da curva;
 - Dois vectores que descrevem as tangentes e pesos desses pontos na curva.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- Um dos vectores ($T1$) indicará como a curva deixa o ponto inicial e o outro vector ($T2$) indicará como a curva chega ao ponto final.

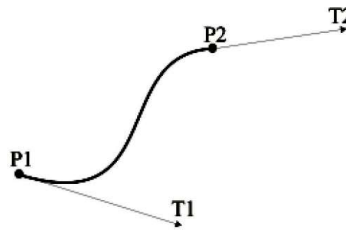


Figura 10. Curva de *Hermite*.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- Hermite usou o módulo, direcção, sentido e ponto de aplicação para ampliar o controlo da curva em relação ao uso das tangentes.
 - Usando só as tangentes apenas teria no máximo a direcção e sentido;
 - O módulo dos vectores funciona como um peso que muda completamente a curva;

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- Esta definição dá à curva uma grande versatilidade, permitindo:
 - Formas suaves e homogéneas;
 - Formas mais bruscas, como rupturas ou “*loops*”;
 - Formar linhas rectas.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- A curva de Bézier foi desenvolvida por Pierre Bézier enquanto desenvolvia projectos para a Renault francesa (1960).
- Baseou-se nos trabalhos de Hermite. A diferença básica está na utilização de pontos de controlo para a determinação das tangentes nos pontos inicial e final, em vez de usar os vectores.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- São muitos os softwares de CG que utilizam a curva de Bézier.
- A obtenção do polinómio de grau n que gera a curva pode usar desde 3 pontos de controlo até $n+1$.
 - Geralmente, a CG utiliza curvas de Bézier com 4 pontos de controlo;
 - Sai do primeiro ponto e termina no último. Os dois do meio são usados para obter as tangentes.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

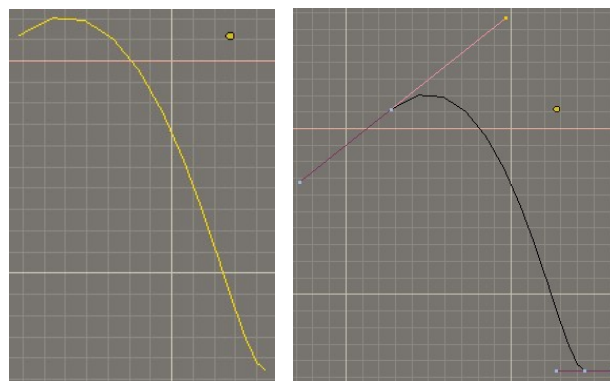


Figura 11. Curva de *Bézier*.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- As curvas denominadas por Splines foram introduzidas por Schoenberg em 1967.
- Usam conceitos semelhantes às curvas de Bézier.
 - A diferença está no facto de uma alteração em qualquer um dos pontos de controlo resultar na alteração de toda a curva.
 - Assim, não se podem usar as Splines para gerar interactivamente as curvas.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- A curva Spline mais conhecida é a B-Spline.
 - Tem um controlo local, isto é, as alterações nos seus pontos de controlo propagam-se apenas para os vizinhos mais próximos;
 - Pode ser gerada para qualquer número de pontos de controlo e grau de polinómio;
 - A curva gerada por ela não passa pelos pontos de controlo.

Curvas e superfícies

- Representação de curvas -

- A Catmull-Rom Spline é uma interpolação local das curvas Spline desenvolvida para CG.
 - A curva gerada por esta representação passa através de todos os pontos de controlo.

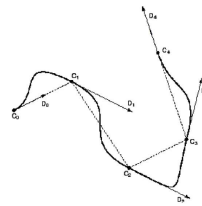


Figura 12. Curva Spline.

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- As superfícies,
 - Têm um papel importante na CG;
 - São uma generalização das curvas;
 - Podem ser geradas por conjuntos de pontos;
 - Podem ter uma representação analítica (paramétrica, não paramétrica, explícita ou implícita).

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- A rotação de uma curva plana em torno de um eixo produz a família mais conhecida de superfícies, as superfícies de revolução.
- Cada ponto destas superfícies é descrito por como uma função:
 - Do ângulo de rotação ϑ ;
 - Da posição na curva t a ser rodada.
- Podem ser obtidas por qualquer tipo de curva.

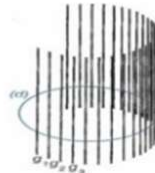
Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

Cone de revolução
A geratriz e o eixo são concorrentes



Cilindro de revolução
A geratriz e o eixo são paralelos



Superfície empenada de revolução
A geratriz e o eixo são enviesados

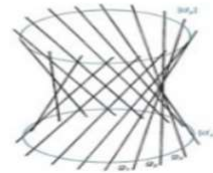


Figura 13. Superfícies de revolução.

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- O deslocamento genérico de curvas ou de figuras planas ao longo de um caminho produz diversas formas de superfícies.
- Estas superfícies são conhecidas por superfícies de varrimento.
 - As superfícies de revolução são um caso particular destas superfícies.
- Podem ser obtidas por qualquer tipo de curva.

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

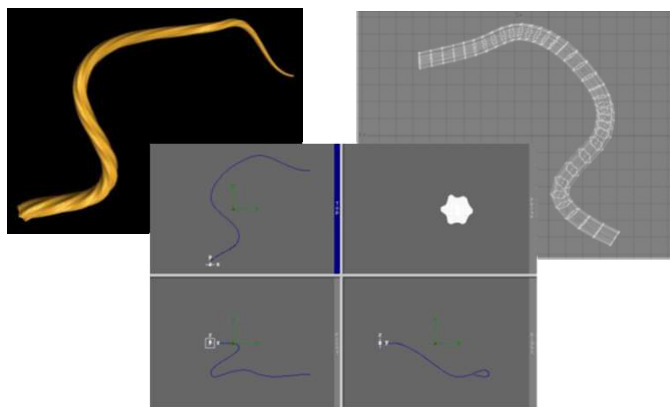


Figura 14. Construção de uma superfície de varrimento

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- Podemos gerar superfícies através de interpolação bilinear/trilineares.
 - São formas paramétricas de representação;
 - Qualquer ponto do interior é definido univocamente;
 - Gera-se o interior empregando-se duas/três interpolações lineares sucessivas.

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- Existem também as superfícies paramétricas Bi-cúbicas.
 - São curvas quadrilaterais;
 - Cada bocado da superfície é definido por uma fórmula matemática que indica a sua posição e forma no espaço.

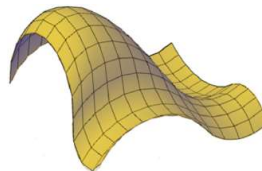


Figura 15. Superfície Bi-cúbica.

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- Podemos sempre gerar superfícies através da extensão dos conceitos das curvas de:

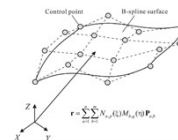
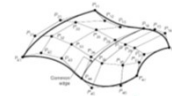
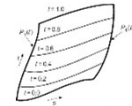
– Hermite

- O seu interior é gerado pelas funções de mistura (blending functions).

– Bézier

- Mais simples de criar e mais intuitivamente modificável que as superfícies de Hermite.

– B-Spline.



Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- Por fim, podemos gerar superfícies com as NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines Surfaces).

- Non-Uniform significa que a influência de um ponto de controlo sobre os vértices não precisa ser de intervalos iguais, podendo variar (é bom para a modelação de superfícies irregulares).
- Rational significa que a superfície é representada pela divisão de dois polinómios.

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- As NURBS foram criadas para modelação computacional em 3D.
 - Oferece uma forma matemática comum tanto para a análise quanto para a geração de formas livres.

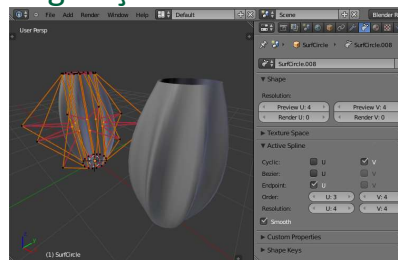


Figura 16. Superfície NURBS.

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- Catmull e Clark (1978) foram os primeiros a notar que a subdivisão de malhas podia ser estendida para incluir malhas topológicas arbitrárias.
 - Publicaram o seu trabalho relativo a este assunto com o título “Recursively generated B-spline surface on arbitrary topological surfaces”.

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

- Esta técnica de subdivisão fez surgir as ferramentas de modelação NURMS (Non-uniform Rational Mesh Smooth).
- As superfícies Nurms são mais fáceis e rápidas de gerar e alterar do que as superfícies NURBS.
- É muito usada para a modelação de personagens e objectos de contornos suaves.

Curvas e superfícies

- Representação de superfícies -

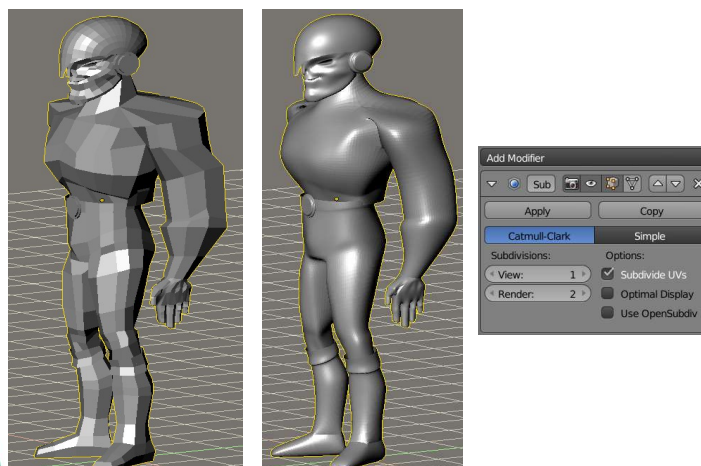


Figura 17. NURMS no Blender.

Representação de objectos

- As formas de representação de objectos mais usadas são as seguintes:
 - WireFrame;
 - Por faces (ou superfícies limitantes);
 - Por decomposição do espaço.

Representação de objectos

- Cada método de representação de objectos tem as suas vantagens e desvantagens.
- A solução ideal para essa representação poderá ser uma forma híbrida, isto é, uma mistura de algum desses métodos.

Representação de objectos

- Wireframe -

- A representação wireframe mostra apenas o conjunto das arestas do objecto.
- É a forma mais rápida de exibição dos modelos.
- É uma representação ambígua.
- A realização de certas operações é dificultada por esta representação, mas noutras é ajudada.

Representação de objectos

- WireFrame -

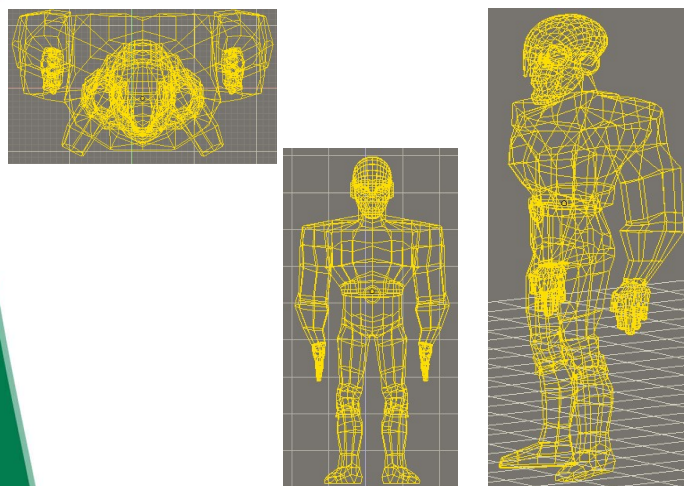


Figura 18. Representação Wireframe.

Representação de objectos

- Faces ou superfícies limitantes -

- Na representação por faces, também conhecida como Boundary representation ou B-rep, as superfícies limites dos objectos descrevem o seu contorno.
- São usadas superfícies fechadas (definidas por faces).
 - Tem que ser possível distinguir entre os dois lados da face (as do interior e do exterior).

Representação de objectos

- Faces ou superfícies limitantes -

- Um dos casos particulares da representação por superfícies limitantes é o das faces poligonais.
 - As faces usadas são polígonos (triângulos, quadrados e hexágonos);
 - Uma das técnicas usadas para a cobertura das faces é a tessalation.

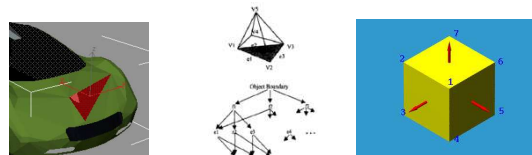


Figura 19. Representação por faces.

Representação de objectos

- Decomposição espacial -

- A decomposição espacial necessita de muita memória para descrever objectos complexos.
- Nesta representação é fácil:
 - Saber se dois objectos se intersectam;
 - Obter a propriedade de massa do objecto;
 - Realizar operações booleanas.

Representação de objectos

- Decomposição espacial -

- As técnicas mais conhecidas desta representação são as que usam as:
 - Octrees;
 - Quadtrees.
- Nas octrees:
 - Decompõem-se o objeto em cubos de dimensão variável, designados por voxels.
 - O objecto é envolvido por um cubo inicial, que depois é subdividido em 8 cubos menores.

Representação de objectos

- Decomposição espacial -

- Nas octrees, os cubos subdivididos podem estar:
 - Cheios, caso o objecto ocupe todo o esse cubo;
 - Parcialmente cheios, caso o objecto ocupe apenas parte desse cubo. Neste caso, estes cubos devem ser novamente subdivididos;
 - Vazios, caso o objecto não ocupe nada desse cubo.

Representação de objectos

- Decomposição espacial -

- A representação final é feita através da apresentação de todos os cubos cheios.
 - De notar que esses cubos não têm todos o mesmo tamanho.
- Nas quadrees, divide-se o plano onde o objecto está em 4 partes iguais.
- A classificação é feita de forma semelhante às octrees.

Representação de objectos

- Decomposição espacial -

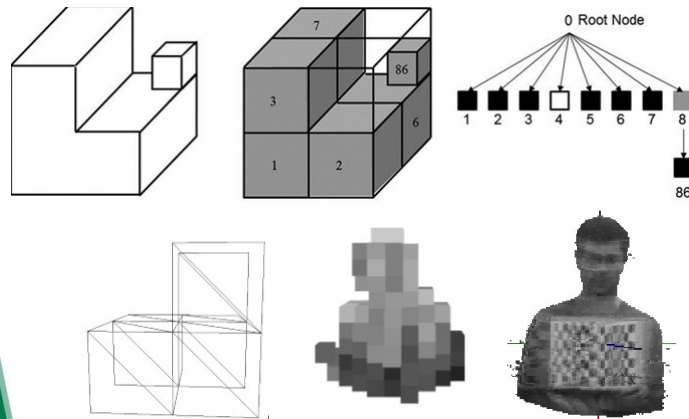


Figura 20. Decomposição baseada em octrees.

Técnicas de modelação

- Pode-se dividir as técnicas de modelação em três formas:
 - Modelação manual:
 - É o método mais fácil, mais barata e mais antiga.
 - Modelação automática:
 - É a mais sofisticada, mais rápida e poderosa. Usa scans 3D.
 - Modelação matemática:
 - Usa uma descrição matemática e algoritmos para gerar objectos.

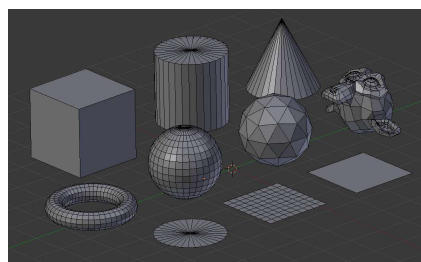
Técnicas de modelação

- Primitivas básicas -

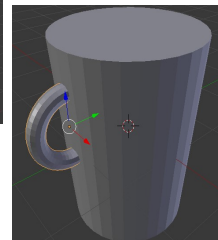
- No entanto, a classificação das técnicas de modelação pode ser vista de maneira diferente.
- O sistema de modelação define um conjunto de formas sólidas primitivas relevantes, que só por si poderá ser o modelo desejado.
- Novos objectos são criados através de transformações geométricas.

Técnicas de modelação

- Primitivas básicas -



(a)



(b)

Figura 21. (a) Primitivas básicas de CG. (b) Modelação com base em transformações geométricas.

Técnicas de modelação

- Combinação de objectos -

- A combinação de objectos para criar novos é, sem dúvida, o método mais intuitivo e popular.
 - A sua forma mais simples é a junção ou colagem de formas primitivas;
 - Noutra forma, utiliza as operações booleanas de união ($\cup$), intersecção ($\cap$) e diferença ($-$) para fazer as combinações.
 - Pode não gerar uma representação válida.

Técnicas de modelação

- Combinação de objectos -

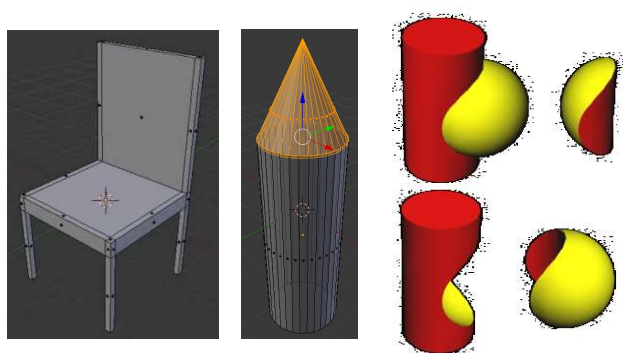


Figura 22. Modelação com base na combinação de primitivas básicas.

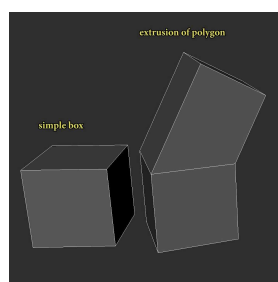
Técnicas de modelação

- Deslocamento de elementos gráficos -

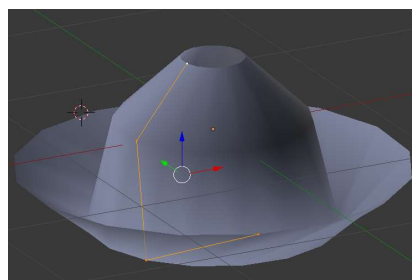
- A criação de novos objectos passa pelo deslocamento de um elemento no espaço ao longo de uma trajectória. Assim, têm-se o deslocamento:
 - Translacional ou extrusão
 - O objecto é obtido pela translação de faces, arestas ou vértices.
 - Rotacional
 - A superfície ou curva gira em torno de um eixo.

Técnicas de modelação

- Deslocamento de elementos gráficos -



(a)



(b)

Figura 23. Modelação com base no deslocamento: (a) Translacional e (b) Rotacional.

Técnicas de modelação

- Modificadores -

- Os modificadores alteram a estrutura geométrica do objecto criado, podendo assim, gerar novos ou aperfeiçoar os existentes.
- Todos os sistemas de modelação utilizam este recurso para optimizar o processo de modelação.
- Estes modificadores são na realidade algoritmos pré-definidos.

Técnicas de modelação

- Modificadores -

- É possível aplicar ao objecto, ou a partes do objecto, um número ilimitado de modificadores.
- Os modificadores podem ser removidos e todas as alterações que provocaram desaparecem.
- A sequência em que os modificadores é aplicada é importante.

Técnicas de modelação

- Modificadores -

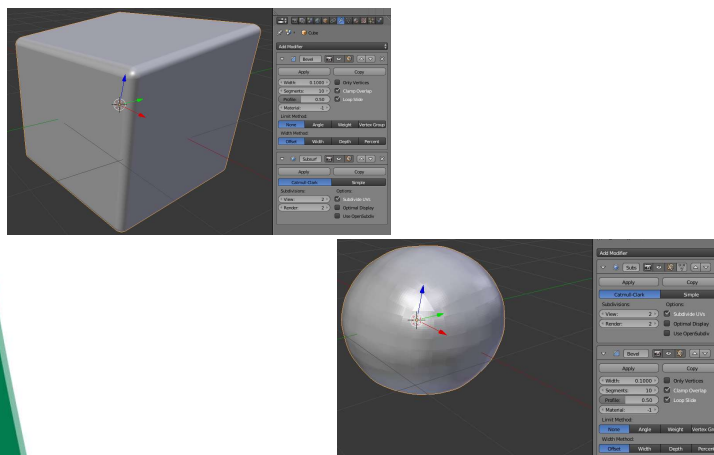


Figura 24. Troca da ordem de aplicação dos modificadores (subdivision surface e Bevel).

Técnicas de modelação

- Modificadores -

- Apesar de poderem existir mais, os seguintes modificadores são dos mais usados na área da CG:
 - Subdivision surface;
 - Mirror;
 - Array;
 - Curve;
 - Boolean;
 - Screw;
 - Lattice.

Técnicas de modelação

- Modificadores -

- O modificador *Subdivision Surface* baseia-se nas regras de subdivisão que suavizam a geometria do objecto, adicionando faces, arestas e vértices.
 - Quanto maior o número de faces adicionadas por este modificador, maior o efeito de suavização;
 - Deve ser usado com precaução para objetos que serão renderizados em tempo real.

Técnicas de modelação

- Modificadores -



Figura 25. Modelação baseada nos modificadores.

Técnicas de modelação

- Modificadores -

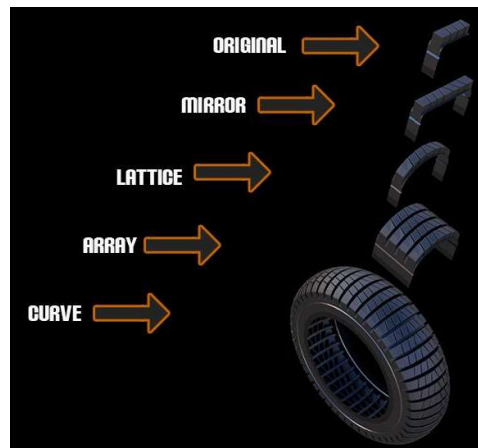


Figura 26. Modelação baseada nos modificadores.